

厄尔尼诺事件研究 — 农产品分段窗口报告

事件池 9 次（1982–2024）· 价格口径 5 品种 + 产量口径 8 品种 · 种植知识 5 品种 · 生成时间：2026–09

一、核心结论

- 【滞后效应·9事件】峰值不是买点：价格在峰值后0–12个月涨幅最大（棕榈油+36.6%、橡胶+21.2%），滞后窗口才是主升浪。
- 【超强三段式】3次超强(82/83、97/98、14/16)规律清晰：启动期普跌(–14~–19%)→峰值后0–6月反弹(+12~+29%)→12–24月回吐(–14~–32%，利好出尽)。
- 【超强≠大涨】超强事件分化巨大：82/83纯供给冲击(棕榈+106%、糖+77%)，97/98叠亚洲金融危机(橡胶大豆反跌)，14/16叠商品熊市(涨幅被压)——宏观背景决定最终涨幅。
- 【品种敏感度】橡胶>棕榈油>白糖>大豆。橡胶峰值后0–6月即+21%，大豆全程最弱。
- 【大豆最不敏感】厄尔尼诺对大豆是区域性对冲（巴西/美国增产 vs 东南亚/印度干旱），全球合计效应弱。
- 【产量印证·去趋势】剔除增长趋势后减产信号清晰：1982/83超强全面减产(美豆–32%、巴西豆–34%、棕榈油–17%)，1997/98印尼棕榈油–25%(叠加森林大火)，2014/16东南亚棕榈油减产(马来–16%、印尼–12%)而美豆增产——厄尔尼诺是区域性供给冲击。
- 【棉花】美棉对厄尔尼诺最敏感(1982/83超强减产–44.8%、1997/98减产–31.5%，德州干旱)，中国棉相对抗跌(新疆内陆影响小)，巴西棉波动大；郑棉价格滞后窗口明显(2009/10峰值后6–12月+68%)。
- 【美元因素·次要但非零】美元指数波动(±13%)远小于商品价格波动(±106%)，剔除汇率后聚合均值仅偏移±1.5个百分点；但单事件层面不可忽略——2014/16美元强周期(pre +13.2%)压低了名义跌幅、1986/88与2002/03美元走弱(post6_12 –8.1%/–6.4%)抬高了名义涨幅。美元是次要扰动，不是主驱动。

二、事件池与强度分级

事件	ONI起止	峰值月	峰值ONI	强度	备注
1982/83	1982–04 ~ 1983–06	1983–01	+2.7	超强	东部型，印尼/澳洲旱
1986/88	1986–08 ~ 1988–02	1987–01	+1.9	中强	中部型为主，棕榈反应弱于东部型
1991/92	1991–05 ~ 1992–06	1992–01	+1.7	中	叠皮纳图博火山冷强迫
1997/98	1997–04 ~ 1998–04	1997–11	+2.7	超强	经典东部型，棕榈/糖/胶全触发
2002/03	2002–05 ~ 2003–03	2002–11	+1.5	中	中部型，印度季风偏弱
2009/10	2009–06 ~ 2010–04	2009–12	+1.65	中强	东南亚旱+巴西榨季多雨
2014/16	2014–10 ~ 2016–04	2015–12	+2.7	超强	峰值2015末，棕榈2016兑现、胶2016旺产季最差
2018/19	2018–08 ~ 2019–07	2018–12	+0.95	弱	农产品价格反应温和
2023/24	2023–06 ~ 2024–05	2023–12	+2.05	强	印泰旱、巴西中南部多雨增产对冲

三、价格口径（国际价格，美元计价）

国际价格口径（美元计价，9次事件全覆盖）：棕榈油/白糖/橡胶=IMF商品价格月度(1980起)，大豆=CBOT结算价(1973起)。⚠️ 棉花价格仅4事件(2009/10起)——郑棉期货(2005起)，因IMF棉花价格指数数据单位不一致(2020前后跳变)不可用。

品种 × 分段窗口（跨事件均值，%）

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0–6月	峰值后6–12月	峰值后12–24月
棕榈油(国际)	+6.8%	+5.5%	+5.9%	+36.6%	–13.9%
白糖(国际)	+6.2%	+2.4%	+6.7%	+6.4%	–4.9%
橡胶(RSS3)	+4.4%	+6.7%	+21.2%	+11.8%	–7.9%
大豆(CBOT)	–6.0%	–2.3%	+3.4%	+6.9%	+0.1%
棉花(郑棉)	–2.5%	+1.2%	+4.7%	+15.9%	–6.7%

各品种 × 各事件明细

棕榈油(国际)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-26.9%	-2.4%	+14.2%	+105.9%	-33.4%
1986/88	中强	+77.7%	+12.6%	-14.3%	+62.0%	-21.2%
1991/92	中	+20.4%	+1.6%	-0.3%	+7.3%	-1.5%
1997/98	超强	-1.1%	+3.5%	+26.8%	-3.4%	-45.7%
2002/03	中	+20.8%	+14.5%	-2.4%	+20.7%	-17.0%
2009/10	中强	+4.2%	+8.9%	+0.5%	+49.5%	-9.1%
2014/16	超强	-20.5%	+0.7%	+18.3%	+13.0%	-16.3%
2018/19	弱	-13.0%	+8.5%	+3.2%	+38.4%	+33.0%
2023/24	强	-0.4%	+1.8%	+7.4%	+36.2%	—

白糖(国际)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-38.1%	+0.0%	+76.9%	-34.8%	-46.7%
1986/88	中强	+16.7%	+23.1%	-7.1%	+61.5%	+0.0%
1991/92	中	+5.9%	-15.0%	+27.8%	-21.7%	+27.8%
1997/98	超强	+4.0%	+8.0%	-23.1%	-10.0%	-22.2%
2002/03	中	+30.8%	+5.9%	-5.9%	-18.8%	+38.5%
2009/10	中强	+44.4%	+18.4%	-32.7%	+77.1%	-17.7%
2014/16	超强	-13.5%	-3.1%	+34.4%	-4.7%	-22.0%
2018/19	弱	+16.7%	+0.0%	+0.0%	+7.1%	+3.3%
2023/24	强	-11.1%	-15.8%	-10.4%	+2.3%	—

橡胶(RSS3)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-7.9%	+17.5%	+37.8%	+0.9%	-33.3%
1986/88	中强	+4.8%	+7.1%	+15.9%	+7.8%	+1.8%
1991/92	中	-2.4%	+2.5%	+10.0%	+3.4%	-11.0%
1997/98	超强	-27.0%	-16.1%	-7.1%	-7.7%	+2.8%
2002/03	中	+20.0%	+2.4%	+19.0%	+28.0%	-3.9%
2009/10	中强	+67.7%	+21.7%	+27.5%	+33.1%	-28.8%
2014/16	超强	-22.1%	-0.8%	+17.3%	+49.7%	-26.0%
2018/19	弱	-2.0%	+17.8%	+34.0%	-14.0%	+40.4%
2023/24	强	+8.5%	+7.8%	+36.1%	+5.3%	-13.4%

大豆(CBOT)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-7.2%	-1.1%	+15.6%	+4.6%	-17.7%
1986/88	中强	+3.6%	-1.7%	+6.3%	+14.6%	+26.8%

1991/92	中	-1.7%	+4.6%	-2.5%	+2.9%	+19.6%
1997/98	超强	-19.3%	-2.9%	-13.9%	-4.0%	-19.8%
2002/03	中	+13.8%	+0.8%	+7.9%	+21.1%	-29.3%
2009/10	中强	-15.2%	-13.8%	-8.8%	+46.9%	-14.0%
2014/16	超强	-16.7%	+0.1%	+34.9%	-15.2%	-4.5%
2018/19	弱	+5.9%	+2.3%	+2.0%	+4.8%	+39.5%
2023/24	强	-16.9%	-9.0%	-11.1%	-13.2%	—

棉花(郑棉)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
2009/10	中强	+24.3%	+0.5%	+2.1%	+68.1%	-27.1%
2014/16	超强	-16.2%	-2.5%	+29.2%	+2.1%	-0.6%
2018/19	弱	-10.9%	+1.4%	-7.7%	+1.7%	+7.7%
2023/24	强	-7.2%	+5.4%	-4.9%	-8.2%	—

🇺🇸 美元汇率因素（剔除美元估值效应）

真实涨幅=(1+名义涨幅)/(1+汇率涨幅)-1；美元计价品种剔除美元指数，郑棉(人民币计价)剔除人民币兑美元汇率
说明：美元指数量级(±13%)远小于商品价格波动(±106%)，美元因素总体是次要扰动，但2014/16美元强周期(pre +13.2%)、1986/88美元走弱(post6_12 -8.1%)等窗口不可忽略

美元指数(REER)各事件窗口涨跌幅（%）

事件	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	+3.2%	+0.1%	+4.9%	+2.8%	+8.9%
1986/88	+0.6%	-3.6%	-1.9%	-8.1%	-0.9%
1991/92	-4.3%	+0.9%	-1.2%	+5.5%	+0.8%
1997/98	+2.1%	+5.0%	+4.8%	-0.9%	+0.2%
2002/03	-0.1%	-1.7%	-6.4%	-1.6%	-4.2%
2009/10	-4.3%	+0.1%	+2.9%	-5.6%	+0.9%
2014/16	+13.2%	+3.0%	-1.1%	+5.7%	-6.4%
2018/19	+2.0%	-1.5%	-0.9%	+0.4%	-3.0%
2023/24	+1.5%	-1.2%	+3.0%	+3.4%	—

剔除汇率后 vs 原始名义（跨事件均值，%）

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	+6.0% (+6.8)	+5.5% (+5.5)	+5.3% (+5.9)	+37.1% (+36.6)	-13.0% (-13.9)
白糖(国际)	+5.4% (+6.2)	+2.4% (+2.4)	+6.2% (+6.7)	+7.8% (+6.4)	-3.7% (-4.9)
橡胶(RSS3)	+3.8% (+4.4)	+6.7% (+6.7)	+20.7% (+21.2)	+11.9% (+11.8)	-6.3% (-7.9)
大豆(CBOT)	-7.1% (-6.0)	-2.4% (-2.3)	+3.2% (+3.4)	+7.6% (+6.9)	+0.9% (+0.1)
棉花(郑棉)	-3.8% (-2.5)	+1.3% (+1.2)	+3.9% (+4.7)	+15.0% (+15.9)	-1.5% (-6.7)

各品种 × 各事件：剔除汇率后 vs 名义（逐事件，%）

棕榈油(国际)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
----	----	--------	-------	---------	----------	-----------

1982/83	超强	-29.2 (-26.9)	-2.5 (-2.4)	+8.8 (+14.2)	+100.3 (+105.9)	-38.8 (-33.4)
1986/88	中强	+76.7 (+77.7)	+16.8 (+12.6)	-12.7 (-14.3)	+76.3 (+62.0)	-20.4 (-21.2)
1991/92	中	+25.8 (+20.4)	+0.7 (+1.6)	+0.9 (-0.3)	+1.7 (+7.3)	-2.3 (-1.5)
1997/98	超强	-3.1 (-1.1)	-1.4 (+3.5)	+21.1 (+26.8)	-2.5 (-3.4)	-45.8 (-45.7)
2002/03	中	+20.9 (+20.8)	+16.4 (+14.5)	+4.2 (-2.4)	+22.7 (+20.7)	-13.3 (-17.0)
2009/10	中强	+8.9 (+4.2)	+8.8 (+8.9)	-2.3 (+0.5)	+58.4 (+49.5)	-10.0 (-9.1)
2014/16	超强	-29.8 (-20.5)	-2.2 (+0.7)	+19.6 (+18.3)	+6.9 (+13.0)	-10.6 (-16.3)
2018/19	弱	-14.7 (-13.0)	+10.2 (+8.5)	+4.1 (+3.2)	+37.9 (+38.4)	+37.1 (+33.0)
2023/24	强	-1.9 (-0.4)	+3.0 (+1.8)	+4.3 (+7.4)	+31.8 (+36.2)	—

白糖(国际)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-40.0 (-38.1)	-0.1 (+0.0)	+68.6 (+76.9)	-36.6 (-34.8)	-51.0 (-46.7)
1986/88	中强	+16.0 (+16.7)	+27.7 (+23.1)	-5.3 (-7.1)	+75.7 (+61.5)	+1.0 (+0.0)
1991/92	中	+10.6 (+5.9)	-15.8 (-15.0)	+29.3 (+27.8)	-25.8 (-21.7)	+26.8 (+27.8)
1997/98	超强	+1.9 (+4.0)	+2.8 (+8.0)	-26.6 (-23.1)	-9.1 (-10.0)	-22.4 (-22.2)
2002/03	中	+30.9 (+30.8)	+7.7 (+5.9)	+0.5 (-5.9)	-17.5 (-18.8)	+44.6 (+38.5)
2009/10	中强	+50.9 (+44.4)	+18.3 (+18.4)	-34.6 (-32.7)	+87.6 (+77.1)	-18.5 (-17.7)
2014/16	超强	-23.6 (-13.5)	-5.9 (-3.1)	+35.9 (+34.4)	-9.9 (-4.7)	-16.7 (-22.0)
2018/19	弱	+14.4 (+16.7)	+1.6 (+0.0)	+0.9 (+0.0)	+6.7 (+7.1)	+6.5 (+3.3)
2023/24	强	-12.4 (-11.1)	-14.8 (-15.8)	-13.0 (-10.4)	-1.0 (+2.3)	—

橡胶(RSS3)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-10.8 (-7.9)	+17.4 (+17.5)	+31.3 (+37.8)	-1.8 (+0.9)	-38.7 (-33.3)
1986/88	中强	+4.2 (+4.8)	+11.1 (+7.1)	+18.1 (+15.9)	+17.3 (+7.8)	+2.8 (+1.8)
1991/92	中	+2.0 (-2.4)	+1.6 (+2.5)	+11.3 (+10.0)	-2.0 (+3.4)	-11.7 (-11.0)
1997/98	超强	-28.5 (-27.0)	-20.1 (-16.1)	-11.3 (-7.1)	-6.8 (-7.7)	+2.6 (+2.8)
2002/03	中	+20.1 (+20.0)	+4.1 (+2.4)	+27.1 (+19.0)	+30.1 (+28.0)	+0.4 (-3.9)
2009/10	中强	+75.3 (+67.7)	+21.6 (+21.7)	+23.9 (+27.5)	+41.0 (+33.1)	-29.5 (-28.8)
2014/16	超强	-31.2 (-22.1)	-3.6 (-0.8)	+18.6 (+17.3)	+41.6 (+49.7)	-20.9 (-26.0)
2018/19	弱	-3.9 (-2.0)	+19.7 (+17.8)	+35.2 (+34.0)	-14.3 (-14.0)	+44.8 (+40.4)
2023/24	强	+6.9 (+8.5)	+9.1 (+7.8)	+32.1 (+36.1)	+1.9 (+5.3)	—

大豆(CBOT)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-10.1 (-7.2)	-1.2 (-1.1)	+10.2 (+15.6)	+1.8 (+4.6)	-24.4 (-17.7)
1986/88	中强	+3.0 (+3.6)	+2.0 (-1.7)	+8.3 (+6.3)	+24.7 (+14.6)	+28.0 (+26.8)
1991/92	中	+2.7 (-1.7)	+3.6 (+4.6)	-1.3 (-2.5)	-2.5 (+2.9)	+18.6 (+19.6)
1997/98	超强	-21.0 (-19.3)	-7.5 (-2.9)	-17.8 (-13.9)	-3.1 (-4.0)	-20.0 (-19.8)
2002/03	中	+13.9 (+13.8)	+2.5 (+0.8)	+15.2 (+7.9)	+23.1 (+21.1)	-26.2 (-29.3)
2009/10	中强	-11.4 (-15.2)	-13.9 (-13.8)	-11.4 (-8.8)	+55.6 (+46.9)	-14.8 (-14.0)

2014/16	超强	-26.4 (-16.7)	-2.8 (+0.1)	+36.4 (+34.9)	-19.8 (-15.2)	+2.0 (-4.5)
2018/19	弱	+3.8 (+5.9)	+3.9 (+2.3)	+2.9 (+2.0)	+4.4 (+4.8)	+43.8 (+39.5)
2023/24	强	-18.1 (-16.9)	-7.9 (-9.0)	-13.7 (-11.1)	-16.0 (-13.2)	—

棉花(郑棉)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
2009/10	中强	+24.3 (+24.3)	+0.5 (+0.5)	+2.1 (+2.1)	+71.9 (+68.1)	-23.2 (-27.1)
2014/16	超强	-18.5 (-16.2)	-5.2 (-2.5)	+25.5 (+29.2)	-2.5 (+2.1)	+3.8 (-0.6)
2018/19	弱	-12.7 (-10.9)	+3.2 (+1.4)	-7.0 (-7.7)	-0.3 (+1.7)	+14.9 (+7.7)
2023/24	强	-8.2 (-7.2)	+6.9 (+5.4)	-4.9 (-4.9)	-9.2 (-8.2)	—

四、宏观周期叠加（PMI + 原油）

宏观周期叠加：美国ISM制造业PMI(经济景气,>50扩张) + IMF布伦特原油(大宗商品周期锚)。两套口径：①静态标签(顺风/逆风/混合,只看启动期) ②宏观轨迹(启动期→峰值后6-12月,检测转向)。轨迹规则：阶段状态由PMI主导、油价极端波动(±20%)直接定方向。峰值后环境取peak+6→peak+12(滞后窗口)。

🕒 宏观轨迹（启动期 → 峰值后6-12月，检测转向）

事件	强度	启动期PMI	启动期油%	启动态	峰后PMI	峰后油%	峰后态	PMI转向	原油转向	轨迹
1982/83	超强	38.7	-3.9%	逆	64.4	-3.9%	顺	复苏转向	持续下跌	逆风转顺风
1986/88	中强	51.6	+16.1%	顺	59.6	-14.6%	顺	持续扩张	由涨转跌	全程顺风
1991/92	中	50.3	-4.7%	顺	52.8	-14.3%	顺	持续扩张	持续下跌	全程顺风
1997/98	超强	55.6	+13.7%	顺	48.8	-24.3%	逆	衰退转向	由涨转跌	顺风转逆风
2002/03	中	51.1	+8.3%	顺	53.2	+11.6%	顺	持续扩张	持续上涨	全程顺风
2009/10	中强	52.1	+12.2%	顺	57.0	+22.7%	顺	持续扩张	持续上涨	全程顺风
2014/16	超强	52.9	-49.1%	逆	52.2	+11.5%	顺	持续扩张	由跌转涨	逆风转顺风
2018/19	弱	59.5	-10.8%	顺	48.7	+4.1%	逆	衰退转向	由跌转涨	顺风转逆风
2023/24	强	47.1	+11.1%	逆	47.8	-10.7%	逆	持续收缩	由涨转跌	全程逆风

各事件宏观状态快照（静态口径）

事件	强度	PMI峰值	PMI状态	PMI走势	原油pre%	原油+6月%	宏观背景
1982/83	超强	46.0	收缩	+8.2	-3.9%	-0.3%	逆风
1986/88	中强	54.9	扩张	+2.3	+16.1%	+7.6%	顺风
1991/92	中	47.3	收缩	+2.8	-4.7%	+11.5%	逆风
1997/98	超强	55.7	扩张	+2.0	+13.7%	-24.2%	顺风
2002/03	中	48.5	收缩	-4.6	+8.3%	+6.6%	混合
2009/10	中强	55.8	扩张	+10.0	+12.2%	+0.1%	顺风
2014/16	超强	48.2	收缩	-10.8	-49.1%	+28.6%	逆风
2018/19	弱	54.1	扩张	-7.2	-10.8%	+12.0%	混合
2023/24	强	47.1	收缩	+0.7	+11.1%	+6.0%	混合

🔄 逆风转顺风（1982/83、2014/16）

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	-23.7%	-0.8%	+16.2%	+59.5%	-24.9%
白糖(国际)	-25.8%	-1.6%	+55.7%	-19.8%	-34.4%
橡胶(RSS3)	-15.0%	+8.3%	+27.5%	+25.3%	-29.6%
大豆(CBOT)	-11.9%	-0.5%	+25.2%	-5.3%	-11.1%
棉花(郑棉)	-16.2%	-2.5%	+29.2%	+2.1%	-0.6%

🔄 全程顺风（1986/88、1991/92、2002/03、2009/10）

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	+30.8%	+9.4%	-4.1%	+34.9%	-12.2%
白糖(国际)	+24.5%	+8.1%	-4.5%	+24.5%	+12.1%

橡胶(RSS3)	+22.5%	+8.4%	+18.1%	+18.1%	-10.5%
大豆(CBOT)	+0.1%	-2.5%	+0.7%	+21.4%	+0.8%
棉花(郑棉)	+24.3%	+0.5%	+2.1%	+68.1%	-27.1%

⚠️ 顺风转逆风 (1997/98、2018/19)

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	-7.0%	+6.0%	+15.0%	+17.5%	-6.4%
白糖(国际)	+10.3%	+4.0%	-11.6%	-1.5%	-9.4%
橡胶(RSS3)	-14.5%	+0.8%	+13.4%	-10.8%	+21.6%
大豆(CBOT)	-6.7%	-0.3%	-6.0%	+0.4%	+9.8%
棉花(郑棉)	-10.9%	+1.4%	-7.7%	+1.7%	+7.7%

🌀 全程逆风 (2023/24)

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	-0.4%	+1.8%	+7.4%	+36.2%	—
白糖(国际)	-11.1%	-15.8%	-10.4%	+2.3%	—
橡胶(RSS3)	+8.5%	+7.8%	+36.1%	+5.3%	-13.4%
大豆(CBOT)	-16.9%	-9.0%	-11.1%	-13.2%	—
棉花(郑棉)	-7.2%	+5.4%	-4.9%	-8.2%	—

🌬️ 宏观顺风 (1986/88、1997/98、2009/10)

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	+26.9%	+8.3%	+4.3%	+36.0%	-25.3%
白糖(国际)	+21.7%	+16.5%	-21.0%	+42.9%	-13.3%
橡胶(RSS3)	+15.2%	+4.2%	+12.1%	+11.1%	-8.1%
大豆(CBOT)	-10.3%	-6.1%	-5.5%	+19.2%	-2.3%
棉花(郑棉)	+24.3%	+0.5%	+2.1%	+68.1%	-27.1%

🌀 宏观逆风 (1982/83、1991/92、2014/16)

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	-9.0%	-0.0%	+10.7%	+42.1%	-17.1%
白糖(国际)	-15.2%	-6.0%	+46.4%	-20.4%	-13.6%
橡胶(RSS3)	-10.8%	+6.4%	+21.7%	+18.0%	-23.4%
大豆(CBOT)	-8.5%	+1.2%	+16.0%	-2.6%	-0.9%
棉花(郑棉)	-16.2%	-2.5%	+29.2%	+2.1%	-0.6%

🌪️ 混合 (2002/03、2018/19、2023/24)

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	+2.5%	+8.3%	+2.7%	+31.8%	+8.0%
白糖(国际)	+12.1%	-3.3%	-5.4%	-3.1%	+20.9%
橡胶(RSS3)	+8.8%	+9.3%	+29.7%	+6.4%	+7.7%
大豆(CBOT)	+0.9%	-2.0%	-0.4%	+4.2%	+5.1%
棉花(郑棉)	-9.1%	+3.4%	-6.3%	-3.2%	+7.7%

关键洞察

- 启动期(pre)是宏观周期的照妖镜：顺风组普涨(棕榈+26.9%/白糖+21.7%/橡胶+15.2%)、逆风组普跌(棕榈-9.0%/白糖-15.2%/橡胶-10.8%)，差值26-37pp——启动期表现主要由宏观背景驱动，而非厄尔尼诺本身。
- 滞后窗口(post6_12)是供给冲击与宏观的分化点：白糖高度依赖宏观(顺风+42.9% vs 逆风-20.4%)，棕榈油则供给冲击主导(1982/83逆风仍+105.9%，纯供给冲击)。
- 宏观轨迹(启动期→峰值后)揭示静态标签看不见的转向：1997/98是唯一'顺风转逆风'——启动期PMI扩张(55.6)+油价涨(+13.7%)，但亚洲金融危机爆发后PMI衰退转向(49.1跌破荣枯线)+原油由涨转跌(-24.3%)，需求崩塌直接解释了它post12_24棕榈-45.7%/白糖-22.2%的全面崩盘——这正是静态'顺风'标签完全掩盖的。
- 2018/19同样是'顺风转逆风'(2019贸易战：PMI 59.5→49.1衰退转向)，但幅度温和(弱厄尔尼诺)，农产品仅小幅回吐。
- 反向的'逆风转顺风'是V型复苏/商品反弹信号：1982/83(PMI 38.7→64.3复苏转向)和2014/16(原油-49.1%→+11.5%由跌转涨)，两者post0_6都普涨(棕榈+14.2%/+18.3%)——宏观在峰值后转好，供给冲击得以兑现为涨幅。
- 2014/16是极端宏观逆风：原油pre暴跌-49.1%(2014-2015原油崩盘)+PMI收缩48.2，量化了此前定性判断的'商品熊市'，解释了该事件农产品涨幅被系统性压制。
- 1997/98的亚洲金融危机有原油佐证：峰值后6月原油-24.2%(需求崩塌)，印证'叠金融危机'的定性判断。

五、产量口径（iFinD EDB 年度产量，双口径对比）

一年一季作物按作物年度对应峰值(美豆北半球峰值12月休耕→下一季；巴西豆南半球峰值正值生长季→当季)。棕榈油/橡胶为连续生产，早期仅年度数据，用年度值+作物年度窗口(峰值后第1季=生理滞后兑现期)。

口径A：前5年基线偏离（含长期扩产趋势）

⚠ 含长期扩产趋势，增长型作物的减产信号被系统性低估（仅马来棕榈油等饱和品种可见）。

品种	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
大豆(美国)	+8.4%	+5.8%	+3.2%	+9.3%
大豆(巴西)	+11.2%	+19.3%	+20.5%	+22.5%
棕榈油(马来)	+12.4%	+12.6%	+14.8%	+19.7%
棕榈油(印尼)	+25.8%	+28.1%	+34.5%	+35.5%
橡胶(泰国)	+14.8%	+14.6%	+16.3%	+22.6%
棉花(美国)	-7.5%	+5.7%	+10.2%	+9.1%
棉花(中国)	+7.6%	+5.7%	+9.8%	-0.2%
棉花(巴西)	+5.3%	+4.7%	+26.1%	+24.8%

大豆(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	—
1986/88	中强	-0.9%	-1.1%	-18.1%	+2.6%
1991/92	中	+7.3%	+17.5%	-2.3%	+27.2%
1997/98	超强	+20.7%	+17.8%	+6.1%	+9.1%
2002/03	中	+0.3%	-11.1%	+15.6%	+9.5%
2009/10	中强	+11.8%	+9.1%	-0.4%	-1.4%
2014/16	超强	+17.2%	+23.8%	+18.9%	+11.2%
2018/19	弱	+11.2%	-15.4%	+2.3%	+6.8%
2023/24	强	-0.6%	+5.8%	—	—

大豆(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+2.8%	+16.1%	+14.6%	+25.0%
1986/88	中强	-12.6%	+13.8%	+14.4%	+46.4%
1991/92	中	-19.1%	+2.3%	+17.5%	+23.8%
1997/98	超强	+14.2%	+27.5%	+17.8%	+19.3%
2002/03	中	+32.1%	+48.2%	+26.6%	+19.4%
2009/10	中强	+5.8%	+23.4%	+26.3%	+3.3%
2014/16	超强	+29.0%	+18.5%	+34.0%	+23.6%
2018/19	弱	+23.6%	+11.4%	+12.6%	+19.3%
2023/24	强	+24.7%	+12.1%	—	—

棕榈油(马来)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+26.6%	+19.1%	+26.5%	+45.8%
1986/88	中强	+23.6%	+23.4%	+32.1%	+35.6%
1991/92	中	+13.2%	+22.2%	+13.0%	+18.1%
1997/98	超强	+8.3%	+20.0%	+21.1%	+29.7%
2002/03	中	+25.4%	+17.3%	+24.8%	+18.0%
2009/10	中强	+9.9%	+9.2%	+5.7%	+8.5%
2014/16	超强	-7.6%	-1.0%	+2.6%	+8.0%
2018/19	弱	+8.0%	-0.7%	-7.3%	-5.9%
2023/24	强	+4.3%	+3.8%	—	—

棕榈油(印尼)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+40.0%	+45.1%	+32.5%	+29.2%
1986/88	中强	+18.6%	+16.1%	+35.2%	+64.6%
1991/92	中	+48.3%	+51.6%	+54.8%	+43.6%
1997/98	超强	+15.6%	+24.0%	+42.4%	+47.0%
2002/03	中	+45.1%	+46.7%	+44.3%	+45.9%
2009/10	中强	+30.6%	+27.3%	+30.1%	+29.2%
2014/16	超强	+12.8%	+19.8%	+23.4%	+21.3%
2018/19	弱	+21.3%	+16.8%	+13.6%	+3.4%
2023/24	强	+0.2%	+5.3%	—	—

橡胶(泰国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	+40.0%
1986/88	中强	+55.8%	+51.7%	+44.6%	+43.4%
1991/92	中	-1.7%	+12.9%	+17.1%	+20.2%
1997/98	超强	+18.0%	+14.0%	+14.3%	+21.5%
2002/03	中	+23.2%	+25.2%	+21.8%	+12.0%
2009/10	中强	+1.3%	-0.5%	+8.7%	+32.0%
2014/16	超强	+15.0%	+8.5%	+2.4%	+7.6%
2018/19	弱	+7.6%	+5.8%	+5.0%	+3.9%
2023/24	强	-0.6%	-1.0%	—	—

棉花(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	—
1986/88	中强	-21.3%	+32.0%	+31.3%	-8.0%
1991/92	中	+30.2%	+7.4%	+4.8%	+26.6%
1997/98	超强	+5.7%	-23.9%	-4.9%	-0.7%

2002/03	中	-1.3%	+6.7%	+29.3%	+24.2%
2009/10	中强	-39.5%	+0.9%	-7.2%	+11.1%
2014/16	超强	-19.6%	+14.5%	+36.6%	+14.5%
2018/19	弱	+14.5%	+16.2%	-18.2%	-3.7%
2023/24	强	-28.9%	-8.3%	—	—

棉花(中国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+48.7%	+69.9%	+94.1%	+2.8%
1986/88	中强	-18.1%	-4.3%	-9.1%	-15.2%
1991/92	中	+40.3%	+0.8%	-17.4%	-2.3%
1997/98	超强	+6.7%	+3.9%	-14.6%	+0.8%
2002/03	中	+8.4%	+5.7%	+35.4%	+10.6%
2009/10	中强	-9.4%	-15.9%	-5.2%	-0.9%
2014/16	超强	-6.2%	-15.5%	-7.2%	+3.5%
2018/19	弱	+3.5%	+0.5%	+2.3%	-0.8%
2023/24	强	-5.1%	+5.8%	—	—

棉花(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+13.2%	-6.4%	+26.0%	+57.1%
1986/88	中强	+12.6%	-23.0%	+19.6%	-20.1%
1991/92	中	+1.1%	-6.2%	-44.7%	-22.9%
1997/98	超强	-39.4%	+2.3%	+28.1%	+71.3%
2002/03	中	+33.4%	+16.1%	+80.8%	+42.9%
2009/10	中强	-21.5%	-16.0%	+50.5%	+30.7%
2014/16	超强	-2.9%	-20.2%	-4.4%	+30.6%
2018/19	弱	+30.6%	+68.1%	+52.6%	+8.9%
2023/24	强	+21.0%	+27.2%	—	—

口径B：对数去趋势偏离（前10年滚动，剔除趋势）

✅ 剔除长期扩产趋势，真实反映厄尔尼诺的供给冲击——1982/83超强全面减产、1997/98印尼棕榈油-24.8%(叠加森林大火)、2014/16东南亚棕榈油减产。

品种	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
大豆(美国)	+1.1%	-4.5%	-5.7%	+3.6%
大豆(巴西)	-8.1%	+1.0%	+3.3%	+5.0%
棕榈油(马来)	-5.8%	-4.9%	-3.3%	+1.7%
棕榈油(印尼)	-6.4%	-2.8%	+1.1%	+1.4%
橡胶(泰国)	-3.5%	-3.8%	-3.9%	+2.0%
棉花(美国)	-10.4%	+1.7%	+9.1%	+6.8%
棉花(中国)	+0.7%	+0.4%	+4.2%	-3.5%

棉花(巴西)	-0.4%	+0.4%	+23.1%	+20.6%
--------	-------	-------	--------	--------

大豆(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-5.1%	-31.7%	-16.7%	+0.5%
1986/88	中强	-9.0%	-2.2%	-18.4%	+14.1%
1991/92	中	+10.2%	+17.4%	-8.8%	+28.2%
1997/98	超强	+9.8%	+1.4%	-4.4%	-3.9%
2002/03	中	-9.4%	-20.4%	+11.1%	+1.9%
2009/10	中强	+11.0%	+4.8%	-6.3%	-8.7%
2014/16	超强	+10.2%	+12.1%	+3.8%	-0.6%
2018/19	弱	-0.6%	-23.6%	-5.8%	-2.6%
2023/24	强	-7.0%	+2.0%	—	—

大豆(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-34.3%	-14.2%	-2.6%	+13.3%
1986/88	中强	-24.6%	+−0.0%	-1.4%	+31.2%
1991/92	中	-30.8%	-4.7%	+12.9%	+17.0%
1997/98	超强	+4.3%	+18.2%	+5.8%	-2.3%
2002/03	中	+9.8%	+24.1%	+0.7%	-7.2%
2009/10	中强	-15.8%	+2.0%	+7.2%	-11.1%
2014/16	超强	+10.3%	-1.4%	+10.4%	+1.0%
2018/19	弱	+1.0%	-10.5%	-6.7%	-1.7%
2023/24	强	+7.4%	-4.5%	—	—

棕榈油(马来)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-17.4%	-17.8%	-9.7%	+5.2%
1986/88	中强	-10.2%	-9.4%	+1.7%	+6.5%
1991/92	中	-11.1%	-3.8%	-9.4%	-2.0%
1997/98	超强	-9.0%	+3.8%	+4.7%	+8.9%
2002/03	中	+4.0%	-3.0%	+4.1%	-2.5%
2009/10	中强	-6.1%	-5.6%	-8.2%	-2.4%
2014/16	超强	-15.6%	-6.3%	+0.6%	+5.0%
2018/19	弱	+5.0%	-4.9%	-10.6%	-5.2%
2023/24	强	+8.1%	+3.2%	—	—

棕榈油(印尼)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-0.5%	+5.4%	-4.8%	-7.6%
1986/88	中强	-13.5%	-13.4%	+4.6%	+25.3%

1991/92	中	+8.1%	+9.8%	+11.1%	-1.4%
1997/98	超强	-24.8%	-12.9%	+4.7%	+7.9%
2002/03	中	+4.9%	+8.3%	+5.5%	+4.3%
2009/10	中强	-6.5%	-7.7%	-4.9%	-3.9%
2014/16	超强	-12.2%	-4.6%	-0.6%	-1.5%
2018/19	弱	-1.5%	-5.0%	-6.8%	-12.3%
2023/24	强	-11.7%	-5.3%	—	—

橡胶(泰国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	+13.4%
1986/88	中强	+20.0%	+10.3%	+2.2%	+1.8%
1991/92	中	-29.7%	-15.9%	-11.9%	-7.0%
1997/98	超强	+1.1%	-1.2%	-0.5%	+3.7%
2002/03	中	+2.7%	+4.4%	+1.4%	-7.1%
2009/10	中强	-11.4%	-10.0%	+2.0%	+24.4%
2014/16	超强	+ -0.0%	-5.5%	-10.8%	-6.8%
2018/19	弱	-6.8%	-9.5%	-9.4%	-6.1%
2023/24	强	-3.7%	-3.4%	—	—

棉花(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-20.4%	-44.8%	+11.1%	+9.0%
1986/88	中强	-18.8%	+40.3%	+29.4%	-3.7%
1991/92	中	+23.5%	-5.7%	-13.1%	+12.7%
1997/98	超强	-4.7%	-31.5%	-8.3%	-0.3%
2002/03	中	-4.8%	+3.8%	+33.3%	+20.0%
2009/10	中强	-34.7%	+18.5%	+3.7%	+19.5%
2014/16	超强	-3.3%	+29.3%	+39.1%	+1.2%
2018/19	弱	+1.2%	+7.3%	-22.6%	-4.0%
2023/24	强	-31.8%	-2.3%	—	—

棉花(中国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+32.7%	+56.9%	+63.4%	-22.1%
1986/88	中强	-39.4%	-23.9%	-24.9%	-27.7%
1991/92	中	+28.2%	-2.4%	-15.6%	+4.4%
1997/98	超强	+2.8%	-0.9%	-15.1%	+8.3%
2002/03	中	+4.6%	-1.7%	+29.2%	+3.8%
2009/10	中强	-25.7%	-26.8%	-9.8%	-7.9%
2014/16	超强	-5.2%	-7.4%	+2.6%	+10.7%
2018/19	弱	+10.7%	+2.7%	+3.5%	+2.3%

2023/24	强	-2.5%	+7.3%	—	—
---------	---	-------	-------	---	---

棉花(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+25.5%	-2.4%	+27.5%	+46.8%
1986/88	中强	-3.8%	-31.1%	+10.0%	-25.6%
1991/92	中	-3.6%	-10.0%	-42.8%	-6.6%
1997/98	超强	-24.0%	+40.9%	+71.3%	+112.2%
2002/03	中	+23.3%	-2.6%	+50.4%	+3.8%
2009/10	中强	-39.2%	-28.5%	+35.9%	+13.1%
2014/16	超强	-6.8%	-21.1%	-2.8%	+23.2%
2018/19	弱	+23.2%	+52.7%	+35.1%	-1.7%
2023/24	强	+1.5%	+6.0%	—	—

六、种植知识 — 生长阶段 / 水肥需求 / 关键期 / 不可逆损伤

各品种对厄尔尼诺的响应为何方向不同、且普遍滞后？答案藏在它们的种植生理阶段里。多年生作物(棕榈/橡胶)的产量与数月前甚至两年前的气候挂钩，一年生作物(大豆/棉花/甘蔗)则在特定物候期对水分极度敏感。下表梳理每个品种的生长阶段、水肥需求、关键期与不可逆损伤机制。

图例：「不可逆」= 该阶段的气候异常会造成无法挽回的产量/品质损失(如落花、落铃、雌花定型)；「关键期」= 对最终产量贡献最大的阶段。红字=关键阶段。



棕榈油 (油棕 · 多年生乔木 · 全年滚动开花结果)

生长周期：苗圃12-18月 → 定植3年起果 → 盛产5-25年

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
性别分化期	收获前≈24月	对水分极敏感，干旱抑制雌花分化	需充足钾、磷	关键	干旱→雌花比例永久下降→2年后减产(滞后不可逆)
花期/授粉期	收获前6-9月	需正常降雨，烟霾干扰授粉昆虫	—		严重干旱+烟霾→授粉不良→空果穗
果实膨大期	收获前3-6月	需水最多，决定果穗大小	钾肥最关键	关键	干旱→果穗小、出油率低→数月后减产
采收期	全年滚动	—	—		—

🔑 关键阶段：性别分化期(收获前24月，定潜在产量) + 果实膨大期(收获前3-6月，定果穗大小与出油率)

⚠️ 不可逆损伤 / 益处：

- 性别分化期干旱 → 雌花比例永久下降，2年后才兑现减产(滞后但不可逆)
- 果实膨大期干旱 → 果穗小、出油率低，数月后兑现

🌊 厄尔尼诺传导：厄尔尼诺→东南亚干旱→减产分两波兑现：峰值后6-12月(果穗膨大受损) + 12-24月(性别分化受损)。这解释了棕榈油价格主升浪为何落在滞后窗口而非峰值本身。

📍 产区细分 (气候 · 位置 · 土壤)

印度尼西亚 全球最大(约55%)

位置 苏门答腊+加里曼丹，赤道附近(南北纬5°内)

气候 热带雨林，全年高温多雨(年降雨2000-3000mm)，无旱季

土壤 酸性红壤+大量泥炭土(peat)，泥炭排水后极易燃

厄尔尼诺 降雨锐减(月降雨<100mm持续数月)→减产；泥炭干涸→森林大火(1997/98、2015)→减产+烟霾叠加

马来西亚 全球第二(约25%)

位置 北纬1-6°，半岛+沙巴/沙捞越

气候 热带雨林/季风，全年降雨均匀(年降雨2000-2500mm)

土壤 酸性红壤(Ultisol/Oxisol)，肥力中等需施肥

厄尔尼诺 半岛西部受印度洋调节，干旱程度通常轻于印尼加里曼丹

🔗 呼应结论①⑤



橡胶

(橡胶树 · 多年生乔木 · 割胶取乳)

生长周期：定植后6–7年树围达标开割 → 经济寿命25–30年

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
未开割幼树期	定植后0–7年	营养生长，需水稳定	氮、钾为主		—
割胶旺产期	雨季(常年)	雨季=高胶乳量；雨天无法割胶(胶乳被冲、割面感染)	钾肥(胶乳含钾)	关键	雨天停割→当日产量损失
旱季落叶期	旱季2–3月	落叶停割(树木保水机制)	—	关键	旱季延长→旺产季缩短→减产

🔑 关键阶段：割胶旺产期(雨季)——胶乳产量与树干水分状况直接相关，旱季落叶期是被动减产窗口

⚠️ 不可逆损伤 / 益处：

- 严重干旱→叶片大量脱落、树势衰弱，恢复需1–2年(木本恢复慢)
- 但橡胶有落叶保护机制，比棕榈耐旱，短期干旱影响可部分恢复

🌊 厄尔尼诺传导：厄尔尼诺→东南亚旱季延长、落叶提前→旺产季缩短→减产。幅度通常小于棕榈油(有落叶保护机制)。

📍 产区细分 (气候 · 位置 · 土壤)

泰国南部/东北部 全球最大(约35%)

位置 南部(北纬6–10°, 克拉地峡两侧)

气候 热带季风，南部全年降雨，11–1月东北季风雨季

土壤 砖红壤(Oxisol)，酸性、排水良好

厄尔尼诺 干旱→旱季延长、落叶提前、割胶减少；2015/16泰国旺产季最差

印尼/马来 全球第二/第三

位置 苏门答腊+马来半岛，赤道附近

气候 热带雨林，全年降雨均匀

土壤 酸性红壤

厄尔尼诺 干旱→割胶减少，但落叶保护机制使减产幅度小于棕榈油

🔗 呼应结论④(敏感度第二)

 **白糖**（甘蔗(主) + 甜菜(辅) · 甘蔗为宿根多年生 · 甜菜为一年/二年生)

生长周期：甘蔗：萌芽→分蘖→伸长→成熟(宿根可收2-3年)

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
萌芽/分蘖期	种植后1-3月	需水适中	氮、磷		—
伸长期	分蘖后3-8月	需水最多，决定茎秆长度与产量	氮、钾	关键	干旱→茎秆短→产量永久损失
成熟期(糖分积累)	采收前1-2月	需适度干旱+低温+昼夜温差大	控氮、钾促糖分	关键	多雨→糖分低(增产不增糖)；干旱→糖分高(唯一干旱有利阶段)
采收/宿根	榨季	—	—		—

 **关键阶段：**伸长期(定甘蔗产量) + 成熟期(定糖分含量)——蔗糖=甘蔗产量×糖分含量的二元结构

 **不可逆损伤 / 益处：**

- 伸长期干旱→茎秆短、产量永久损失
- 成熟期多雨→糖分低(采收时定性)，但甘蔗本身产量不减——'增产不增糖'
- 成熟期干旱→糖分高(唯一'干旱反而有利'的阶段)

 **厄尔尼诺传导：**巴西中南部(全球最大产区)厄尔尼诺多雨→甘蔗增产但糖分下降；印度季风偏弱→干旱减产；泰国干旱减产。区域分化+增产不增糖，是全球糖价反应最复杂的品种。

 产区细分（气候 · 位置 · 土壤）

巴西中南部 全球最大(约40%)

位置 圣保罗州为主，南纬20-24°，内陆高原(海拔600-900m)

气候 热带高原，雨季10-3月、旱季4-9月(榨季4-11月)

土壤 紫色土(Terra Roxa，玄武岩风化)，肥沃宜蔗

厄尔尼诺 生长季/成熟期多雨→甘蔗增产但糖分下降('增产不增糖')

印度 全球第二

位置 马哈拉施特拉(德干高原西侧)+北方邦(恒河平原)

气候 热带季风，依赖西南季风(6-9月)降雨

土壤 黑棉土(Vertisol)黏重、保水强、裂缝性；北方邦为冲积土

厄尔尼诺 季风偏弱→干旱→减产(2009/10、2015/16)

泰国东北部 全球第三

位置 呵叻高原(东北部)

气候 热带季风，雨季5-10月、旱季11-4月

土壤 沙壤土(砂质，保水差)→对干旱更敏感

厄尔尼诺 干旱→减产

 呼应结论⑤(区域对冲)

 大豆（大豆 · 一年生豆科(根瘤固氮)）

生长周期：90–150天：出苗→苗期→开花→结荚→鼓粒→成熟

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
出苗/苗期	播种后0–40天	需水少、耐旱(深根)	少量启动氮+磷		苗期受涝→死苗(不可逆)
营养生长期	40–60天	需水渐增	磷、钾		—
开花结荚期	出苗后40–80天	需水陡增(占全期60%+)	磷、钾、硼	关键	干旱/高温→落花落荚→荚数永久减少
鼓粒期	花后30–40天	需水峰值，决定粒重	磷、钾	关键	干旱→籽粒不饱满→百粒重永久下降
成熟期	落叶–荚黄	需水减少(利于脱水)	—		多雨→荚霉烂、收获困难

 **关键阶段：**开花结荚期(定荚数) + 鼓粒期(定粒重)——产量=荚数×每荚粒数×粒重

 **不可逆损伤 / 益处：**

- 开花结荚期干旱/高温→落花落荚，荚数永久减少
- 鼓粒期干旱→百粒重永久下降
- 苗期干旱可逆(后续雨水可恢复，只要不死苗)

 **厄尔尼诺传导：**美豆(中西部)厄尔尼诺夏季多雨利于鼓粒→增产；巴豆区域分化(南部多雨北部偏干)；全球合计效应弱——典型的区域对冲品种。

 产区细分（气候 · 位置 · 土壤）

美国中西部 全球最大(约30%)

位置 北纬35–45°，密西西比河流域(伊利诺伊/爱荷华/明尼苏达等)

气候 温带大陆性湿润，夏季温暖多雨(生长季450–600mm)，冬季寒冷

土壤 黑钙土(Mollisol)，有机质丰富、保水保肥强，世界顶级农田

厄尔尼诺 关键鼓粒期(夏)降水偏多、温度适中 → 有利增产

巴西中西部/南部 全球第二

位置 马托格罗索(南纬10–15°)+南里奥格兰德(南纬28–30°)

气候 热带/亚热带，中西部雨季10–3月，南部四季分明

土壤 红壤(Oxisol)酸性强、贫瘠、需大量石灰改良；南部玄武岩红壤较肥沃

厄尔尼诺 南部多雨有利、北部偏干 → 区域分化；强厄尔尼诺中西部雨季或延迟

阿根廷潘帕斯 全球第三

位置 南纬30–40°，潘帕斯草原

气候 温带，降水自东向西递减(500–1000mm)，夏为生长季

土壤 深厚黑土(Mollisol)，世界最肥沃草原土之一

厄尔尼诺 潘帕斯降水偏多 → 有利增产(与巴西同向)

 呼应结论⑤(最不敏感)



棉花（棉花 · 一年生(温带/亚热带)）

生长周期：120–150天：出苗→苗期→蕾期→花铃期→吐絮期

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
出苗/苗期	播种后0–40天	耐旱(深根系)	氮、磷		苗期受涝→死苗
蕾期	40–60天	需水渐增	氮、磷	关键	现蕾少→铃数受限
花铃期	60–120天	需水峰值(占全期50–60%)，需肥高峰	氮、磷、钾	关键	干旱/涝/高温→蕾铃大量脱落(脱落率可达60–70%)→铃数永久减少
吐絮期	120–150天	需干燥(利于吐絮采收)	—	关键	多雨→烂铃(纤维霉变，品质+产量双损)

🔑 关键阶段：花铃期(定铃数×铃重=产量) + 吐絮期(定纤维品质)

⚠️ 不可逆损伤 / 益处：

- 花铃期干旱/涝害/高温→蕾铃大量脱落(铃数永久减少，脱落的花铃无法再长)
- 吐絮期多雨→烂铃(不可逆)
- 苗期受涝→死苗

🌪️ 厄尔尼诺传导：美棉(德州半干旱区)降水异常方向不定——干旱年份减产、多雨年份增产；中国新疆内陆灌溉区影响小(抗跌)；巴西多雨→吐絮期烂铃风险+增产对冲。

📍 产区细分（气候 · 位置 · 土壤）

美国德州 全球最大出口国 位置 德州高原/南部，北纬26–36°，半干旱区 气候 半干旱(年降雨400–650mm，变率大)，夏季高温 土壤 钙层土(Calcisol)+黑土(Vertisol)，部分灌溉 厄尔尼诺 降水异常方向不定→干旱年份花铃期缺水减产(1982/83、1997/98)、多雨年份增产
中国新疆 全球最大产棉区之一 位置 北纬37–42°，塔里木盆地边缘绿洲(内陆) 气候 温带干旱荒漠(年降雨<100mm)，依赖冰川融雪+灌溉 土壤 灌淤土/砂壤土，绿洲灌溉农业 厄尔尼诺 内陆远离赤道太平洋，海温异常影响弱→抗跌(呼应结论⑦)
巴西 全球第四大 位置 马托格罗索(南纬12–16°)+东北部巴伊亚 气候 热带，雨季11–4月 土壤 红壤(Oxisol)酸性贫瘠需改良 厄尔尼诺 多雨→吐絮期烂铃风险+增产对冲
印度中部 全球第三大 位置 马哈拉施特拉/古吉拉特/特伦甘纳 气候 季风依赖 土壤 黑棉土(Vertisol)保水好，适合旱作棉花 厄尔尼诺 季风偏弱→干旱减产

🔗 呼应结论⑦(美棉最敏感)

七、数据源说明

价格口径9次事件(1982–2024)：棕榈油/白糖/橡胶=IMF国际商品价格(1980起)，大豆=CBOT结算价(1973起)，棉花=郑棉期货(2005起,仅4事件)。产量口径9次事件：大豆(美/巴)/棕榈油(马来/印尼)/橡胶(泰国)/棉花(美/中/巴西)=iFinD EDB年度产量(1961–1980起)，双口径——①前5年基线偏离(含趋势)②对数去趋势偏离(前10年滚动,剔除趋势)。数据源:iFinD EDB+USDA+IMF。

生成时间：2026–09 · 数据源：IMF商品价格 + CBOT大豆 + 郑棉期货 + iFinD EDB/USDA产量